

Отчёт по лабораторной работе 12

Настройка NAT

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

Содержание

1	Цель работы	5
2	Ход выполнения	6
3	Вывод	23
4	Контрольные вопросы	25

Список иллюстраций

2.1	Исходная топология сети организации и провайдера	7
2.2	Настройка маршрутизатора provider-arsenio-gw-1	9
2.3	Настройка коммутатора provider-arsenio-sw-1	10
2.4	Настройка подключения маршрутизатора сети «Донская» к провай- деру	11
2.5	Настройка списка доступа для NAT	12
2.6	Настройка NAT inside/outside и статического проброса портов . . .	13
2.7	Проверка доступа дисплейного класса к www.yandex.ru	14
2.8	Проверка доступа дисплейного класса к stud.rudn.university	14
2.9	Проверка ограничения доступа дисплейного класса к www.rudn.ru	15
2.10	Проверка доступа сети подразделений к esystem.pfur.ru	15
2.11	Проверка доступа административной сети к www.rudn.ru	16
2.12	Проверка ограничения доступа для прочего узла	16
2.13	Проверка доступа административного узла к внешнему ресурсу .	17
2.14	Топология после добавления внешнего административного узла .	18
2.15	Настройка IP-адреса внешнего административного узла	19
2.16	Проверка доступа из внешней сети к веб-серверу организации . .	19
2.17	Проверка подключения к FTP-серверу через внешний адрес	20
2.18	Настройка почтового клиента внешнего пользователя	21
2.19	Проверка получения почты через внешний адрес почтового сервера	22

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по настройке доступа локальной сети к внешней сети посредством NAT.

2 Ход выполнения

В Packet Tracer была открыта исходная топология сети организации и сети провайдера. В схеме присутствуют внутренние сегменты сети «Донская», маршрутизатор **msk-donskaya-arsenio-gw-1**, коммутаторы доступа, серверы организации, а также сеть провайдера с маршрутизатором **provider-arsenio-gw-1**, коммутатором **provider-arsenio-sw-1** и внешними серверами **esystem.pfur.ru**, **www.rudn.ru**, **stud.rudn.university** и **www.yandex.ru**.

password-encryption и создан пользователь **admin** с паролем **cisco**.

После этого были настроены интерфейсы маршрутизатора провайдера. Физический интерфейс **FastEthernet0/0** был включён командой `no shutdown`. На его основе был создан подынтерфейс **FastEthernet0/0.4**, предназначенный для взаимодействия с сетью организации через VLAN 4. Для подынтерфейса была указана инкапсуляция **IEEE 802.1Q** командой `encapsulation dot1Q 4`, задан IP-адрес **198.51.100.1** с маской **255.255.255.240**, а также добавлено описание **msk-donskaya**.

Интерфейс **FastEthernet0/1** был включён и настроен для подключения к внешней сети. Ему был назначен IP-адрес **192.0.2.1** с маской **255.255.255.0**, а в качестве описания было указано **internet**. После завершения настройки конфигурация была сохранена командой `wr mem`.

```

Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#host provider-arsenio-gw-1
provider-arsenio-gw-1(config)#line vty 0 4
provider-arsenio-gw-1(config-line)#pass cisco
provider-arsenio-gw-1(config-line)#login
provider-arsenio-gw-1(config-line)#line cons 0
provider-arsenio-gw-1(config-line)#pass cisco
provider-arsenio-gw-1(config-line)#login
provider-arsenio-gw-1(config-line)#enab sec cisco
provider-arsenio-gw-1(config)#serv pass
provider-arsenio-gw-1(config)#user admin priv 1 sec cisco
provider-arsenio-gw-1(config)#int f0/0
provider-arsenio-gw-1(config-if)#no sh

provider-arsenio-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

provider-arsenio-gw-1(config-if)#int f0/0.4
provider-arsenio-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.4, changed state to up

provider-arsenio-gw-1(config-subif)#enc dot1q 4
provider-arsenio-gw-1(config-subif)#ip addr 198.51.100.1 255.255.255.240
provider-arsenio-gw-1(config-subif)#descr msk-donskaya
provider-arsenio-gw-1(config-subif)#int f0/1
provider-arsenio-gw-1(config-if)#no sh

provider-arsenio-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

provider-arsenio-gw-1(config-if)#ip addr 192.0.2.1 255.255.255.0
provider-arsenio-gw-1(config-if)#descr internet
provider-arsenio-gw-1(config-if)#^Z
provider-arsenio-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

provider-arsenio-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
provider-arsenio-gw-1#

```

Рис. 2.2: Настройка маршрутизатора provider-arsenio-gw-1

Затем была выполнена первоначальная настройка коммутатора провайдера **provider-arsenio-sw-1**. На устройстве был выполнен переход в привилегированный режим командой **enable**, затем в режим глобальной конфигурации командой **conf t**. Коммутатору было задано имя **provider-arsenio-sw-1**.

Для удалённого и консольного доступа были настроены пароли. На линиях **VTY 0 4** и **console 0** был задан пароль **cisco**, после чего была включена авторизация по паролю командой **login**. Также был задан пароль привилегированного режима **cisco**, включено шифрование паролей и создан пользователь **admin** с паролем **cisco**.

Далее был настроен диапазон интерфейсов **FastEthernet0/1–FastEthernet0/24**.

Сначала была введена команда с ошибочным синтаксисом, после чего команда была исправлена на `interface range f0/1 - f0/24`. Для выбранного диапазона портов был установлен режим trunk командой `switchport mode trunk`. Это необходимо для передачи трафика VLAN между устройствами провайдера и сетью организации.

После настройки trunk-портов была создана VLAN **4** с именем **nat**. Затем был выполнен переход на интерфейс **Vlan4**, который был включён командой `no shutdown`. В завершение конфигурация коммутатора была сохранена командой `wr mem`.

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#host provider-arsenio-sw-1
provider-arsenio-sw-1(config)#line vty 0 4
provider-arsenio-sw-1(config-line)#pass cisco
provider-arsenio-sw-1(config-line)#login
provider-arsenio-sw-1(config-line)#line cons 0
provider-arsenio-sw-1(config-line)#pass cisco
provider-arsenio-sw-1(config-line)#login
provider-arsenio-sw-1(config-line)#enab sec cisco
provider-arsenio-sw-1(config)#serv pass
provider-arsenio-sw-1(config)#user admin priv 1 sec cisco
provider-arsenio-sw-1(config)#int f0/1 - f0/24
^
% Invalid input detected at '^' marker.

provider-arsenio-sw-1(config)#int r f0/1 - f0/24
provider-arsenio-sw-1(config-if-range)#sw mode trunk

provider-arsenio-sw-1(config-if-range)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up

provider-arsenio-sw-1(config-if-range)#vlan 4
provider-arsenio-sw-1(config-vlan)#name nat
provider-arsenio-sw-1(config-vlan)#int vlan 4
provider-arsenio-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan4, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan4, changed state to up

provider-arsenio-sw-1(config-if)#no sh
provider-arsenio-sw-1(config-if)#^Z
provider-arsenio-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

provider-arsenio-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
provider-arsenio-sw-1#
```

Рис. 2.3: Настройка коммутатора provider-arsenio-sw-1

После настройки оборудования провайдера была выполнена настройка

маршрутизатора сети «Донская» **msk-donskaya-arsenio-gw-1** для подключения к сети провайдера. На маршрутизаторе был включён физический интерфейс **FastEthernet0/1**, который используется для связи с внешним сегментом.

Затем был создан подынтерфейс **FastEthernet0/1.4**. Для него была настроена инкапсуляция **802.1Q** с номером VLAN **4**, назначен IP-адрес **198.51.100.2** с маской **255.255.255.240** и добавлено описание **internet**. После этого на маршрутизаторе был настроен маршрут по умолчанию командой `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1`, указывающий на маршрутизатор провайдера **provider-arsenio-gw-1**.

Далее был создан пул адресов NAT **main-pool**. В пул вошёл диапазон внешних адресов от **198.51.100.2** до **198.51.100.14** с маской **255.255.255.240**. Этот пул используется для преобразования внутренних адресов организации во внешние адреса при обращении к разрешённым внешним ресурсам.

```
-----
msk-donskaya-arsenio-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#int f0/1
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-if)#no sh

msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-if)#int f0/1.4
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.4, changed state to up

msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#enc dot1q 4
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#ip addr 198.51.100.2 255.255.255.240
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#descr internet
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#ip nat pool main-pool 198.51.100.2 198.51.100.14 netmask 255.255.255.240
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#ip access-list ext nat-inet
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#remark dk
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host 192.0.2.11 eq 80
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host 192.0.2.12 eq 80
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#remark departaments
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.4.0 0.0.0.255 host 192.0.2.13 eq 80
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#remark adm
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.5.0 0.0.0.255 host 192.0.2.14 eq 80
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.222 any
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#ip nat inside source list nat-inet pool main-pool overload
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#
```

Рис. 2.4: Настройка подключения маршрутизатора сети «Донская» к провайдеру

После настройки внешнего подключения был создан расширенный список контроля доступа **nat-inet**, определяющий, какие внутренние узлы и подсети могут использовать NAT для выхода во внешнюю сеть.

Для дисплейных классов была добавлена группа правил с комментарием **dk**. Подсети **10.128.3.0/24** был разрешён доступ по протоколу TCP к веб-серверам **192.0.2.11** и **192.0.2.12** на порт **80**. Это соответствует разрешению доступа к сайтам **www.yandex.ru** и **stud.rudn.university**.

Для подразделений была добавлена группа правил **departments**. Подсети **10.128.4.0/24** был разрешён доступ по TCP к серверу **192.0.2.13** на порт **80**, что соответствует доступу к ресурсу **esystem.pfur.ru**.

Для административной сети была добавлена группа правил **adm**. Подсети **10.128.5.0/24** был разрешён доступ к серверу **192.0.2.14** на порт **80**, что соответствует доступу к сайту **www.rudn.ru**.

Для отдельных административных узлов была добавлена группа правил **admin**. Хостам **10.128.6.200** и **10.128.6.222** был разрешён полный IP-доступ во внешнюю сеть. После создания списка доступа была введена команда `ip nat inside source list nat-inet pool main-pool overload`, включающая перегруженный NAT с использованием пула **main-pool**.

```
-----
msk-donskaya-arsenio-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTRL/Z.
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#int f0/1
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-if)#no sh

msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-if)#int f0/1.4
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.4, changed state to up

msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#enc dot1q 4
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#ip addr 198.51.100.2 255.255.255.240
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#descr internet
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#ip nat pool main-pool 198.51.100.2 198.51.100.14 netmask 255.255.255.240
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#ip access-list ext nat-inet
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#remark dk
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host 192.0.2.11 eq 80
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host 192.0.2.12 eq 80
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#remark departments
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.4.0 0.0.0.255 host 192.0.2.13 eq 80
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#remark adm
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.5.0 0.0.0.255 host 192.0.2.14 eq 80
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.222 any
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#ip nat inside source list nat-inet pool main-pool overload
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#
```

Рис. 2.5: Настройка списка доступа для NAT

Затем на маршрутизаторе **msk-donskaya-arsenio-gw-1** были указаны внут-

рение и внешние NAT-интерфейсы. Подынтерфейсы **FastEthernet0/0.3**, **FastEthernet0/0.101**, **FastEthernet0/0.102**, **FastEthernet0/0.103** и **FastEthernet0/0.104** были отмечены как внутренние интерфейсы NAT командой `ip nat inside`. Подынтерфейс **FastEthernet0/1.4**, направленный к провайдеру, был отмечен как внешний интерфейс NAT командой `ip nat outside`.

После этого был настроен статический проброс портов из внешней сети во внутреннюю сеть организации. Для веб-сервера был настроен доступ с внешнего адреса **198.51.100.2** на порт **80** к внутреннему серверу **10.128.0.2** на порт **80**. Для FTP-сервера были настроены перенаправления портов **20** и **21** с адреса **198.51.100.3** на внутренний адрес **10.128.0.3**. Для почтового сервера были настроены перенаправления портов **25** и **110** с адреса **198.51.100.4** на внутренний адрес **10.128.0.4**. Также был настроен проброс порта **3389** с внешнего адреса **198.51.100.10** на внутренний узел **10.128.6.200**.

В завершение конфигурация маршрутизатора была сохранена командой `wr mem`.

```
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#int f0/0.3
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#int f0/0.101
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#int f0/0.102
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#int f0/0.103
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#int f0/0.104
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#int f0/1.4
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#ip nat outside
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.2 80 198.51.100.2 80
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.3 20 198.51.100.3 20
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.3 21 198.51.100.3 21
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.4 25 198.51.100.4 25
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.4 110 198.51.100.4 110
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.6.200 3389 198.51.100.10 3389
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#^2
msk-donskaya-arsenio-gw-1#
$SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
msk-donskaya-arsenio-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-arsenio-gw-1#
```

Рис. 2.6: Настройка NAT inside/outside и статического проброса портов

После завершения настройки NAT была выполнена проверка доступа из внутренних сегментов сети организации к внешним ресурсам. На компьютере **dk-donskaya-arsenio-1**, относящемся к дисплейному классу, был открыт браузер и выполнен переход по адресу **<http://www.yandex.ru>**. Страница успешно откры-

лась, что подтверждает корректную работу правила, разрешающего доступ подсети дисплейного класса к серверу **www.yandex.ru**.

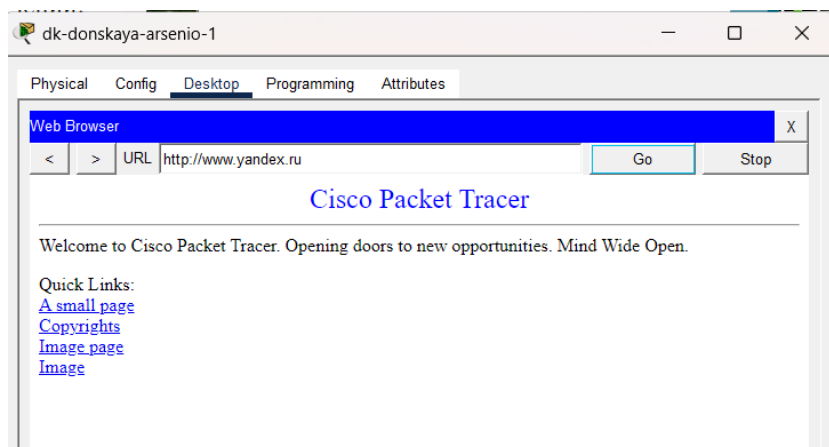


Рис. 2.7: Проверка доступа дисплейного класса к **www.yandex.ru**

Затем на том же компьютере **dk-donskaya-arsenio-1** была выполнена проверка доступа к сайту **http://stud.rudn.university/copyrights.html**. Страница успешно загрузилась, что подтверждает разрешение доступа к серверу **stud.rudn.university**.

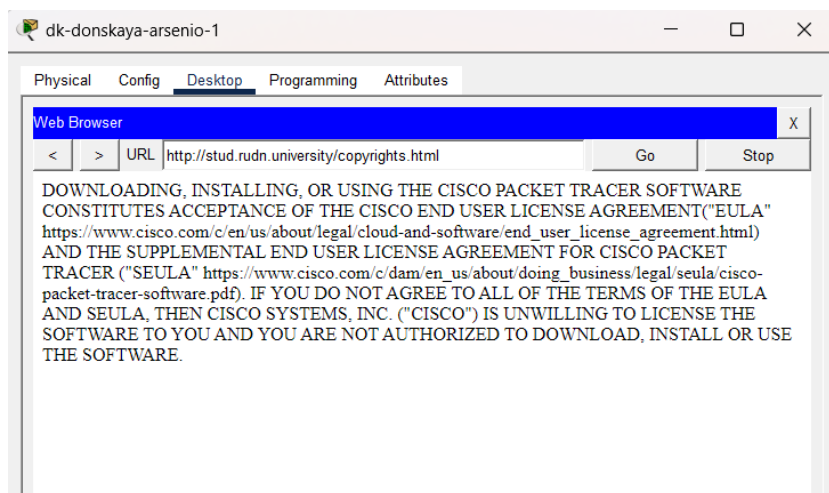


Рис. 2.8: Проверка доступа дисплейного класса к **stud.rudn.university**

После этого с компьютера **dk-donskaya-arsenio-1** была выполнена попытка открыть сайт **http://www.rudn.ru**. В браузере появилось сообщение **Request**

Timeout. Это показывает, что доступ дисплейного класса к данному ресурсу не разрешён правилами списка доступа **nat-inet**.

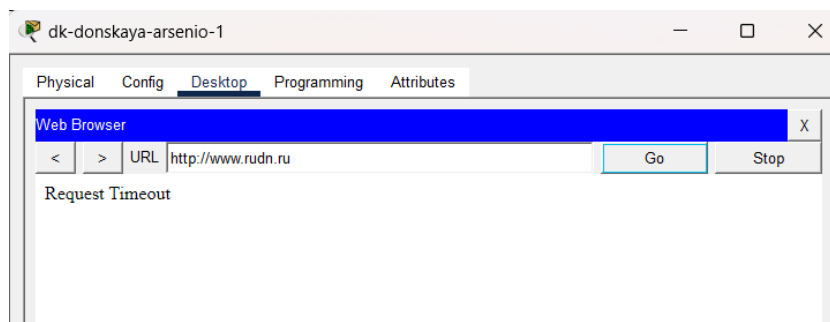


Рис. 2.9: Проверка ограничения доступа дисплейного класса к www.rudn.ru

Далее была выполнена проверка доступа из сети подразделений. На компьютере **dep-donskaya-arsenio-1** был открыт сайт **<http://esystem.pfur.ru>**. Страница успешно загрузилась, что подтверждает корректную работу правила, разрешающего подсети подразделений доступ к серверу **esystem.pfur.ru**.

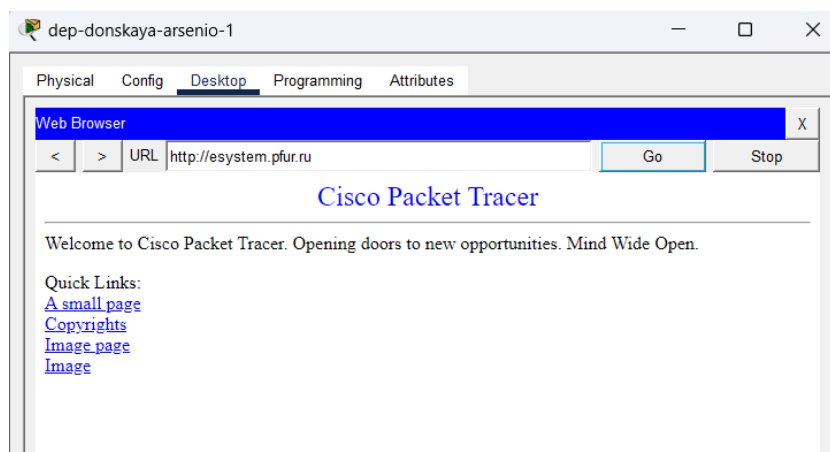


Рис. 2.10: Проверка доступа сети подразделений к esystem.pfur.ru

Затем была выполнена проверка доступа из административной сети. На компьютере **adm-donskaya-arsenio-1** был открыт сайт **<http://www.rudn.ru>**. Веб-страница успешно загрузилась, что подтверждает разрешение доступа для данной подсети к указанному ресурсу.

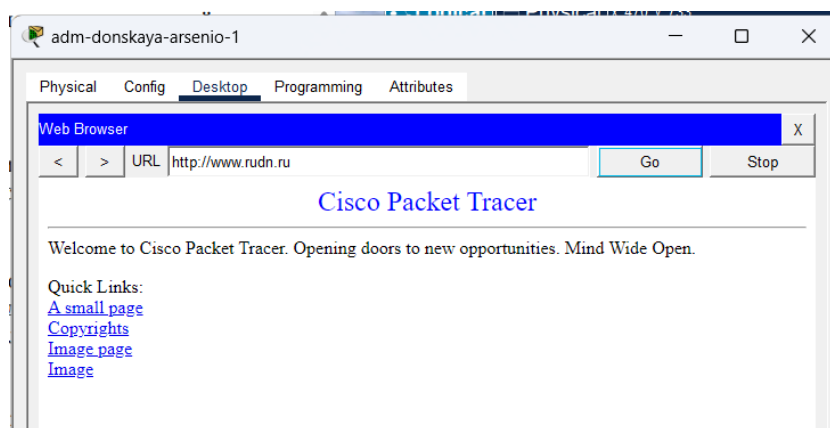


Рис. 2.11: Проверка доступа административной сети к www.rudn.ru

После этого была выполнена проверка с узла **other-donskaya-arsenio-1**, который не входит в разрешённые правила для выхода во внешнюю сеть. При попытке открыть **<http://www.rudn.ru>** в браузере появилось сообщение **Host Name Unresolved**. Это означает, что данный узел не получил корректного доступа к внешнему ресурсу, что соответствует заданным ограничениям.

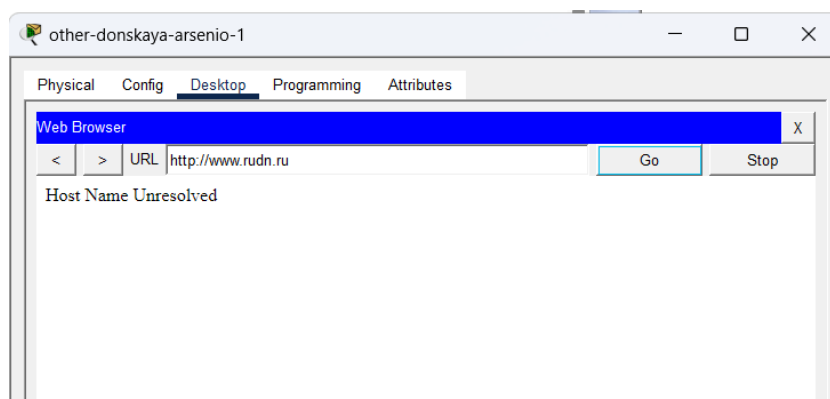


Рис. 2.12: Проверка ограничения доступа для прочего узла

На компьютере **admin-donskaya-arsenio** была выполнена проверка доступа к сайту **<http://www.rudn.ru>**. Страница успешно открылась. Это подтверждает, что для административного узла, указанного в списке доступа, корректно работает полный выход во внешнюю сеть через NAT.

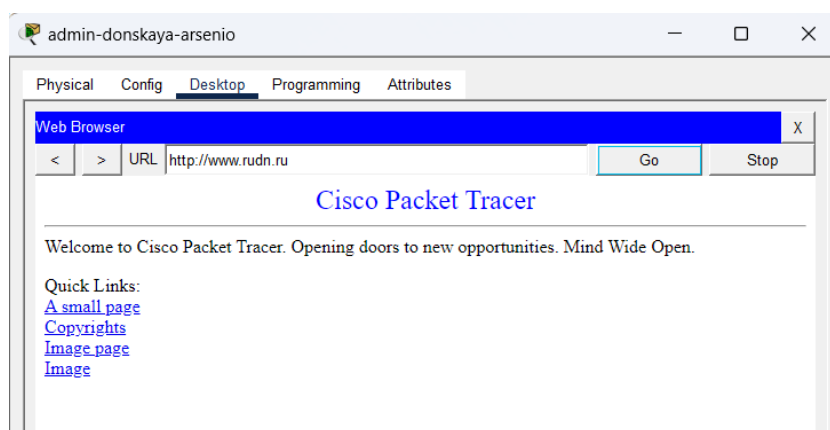


Рис. 2.13: Проверка доступа административного узла к внешнему ресурсу

Затем в топологию был добавлен внешний административный компьютер **admin-internet-arsenio**, расположенный в сети провайдера. Он был подключён к коммутатору **provider-arsenio-sw-1** и использовался для проверки доступа из внешней сети к внутренним серверам организации через статический NAT.

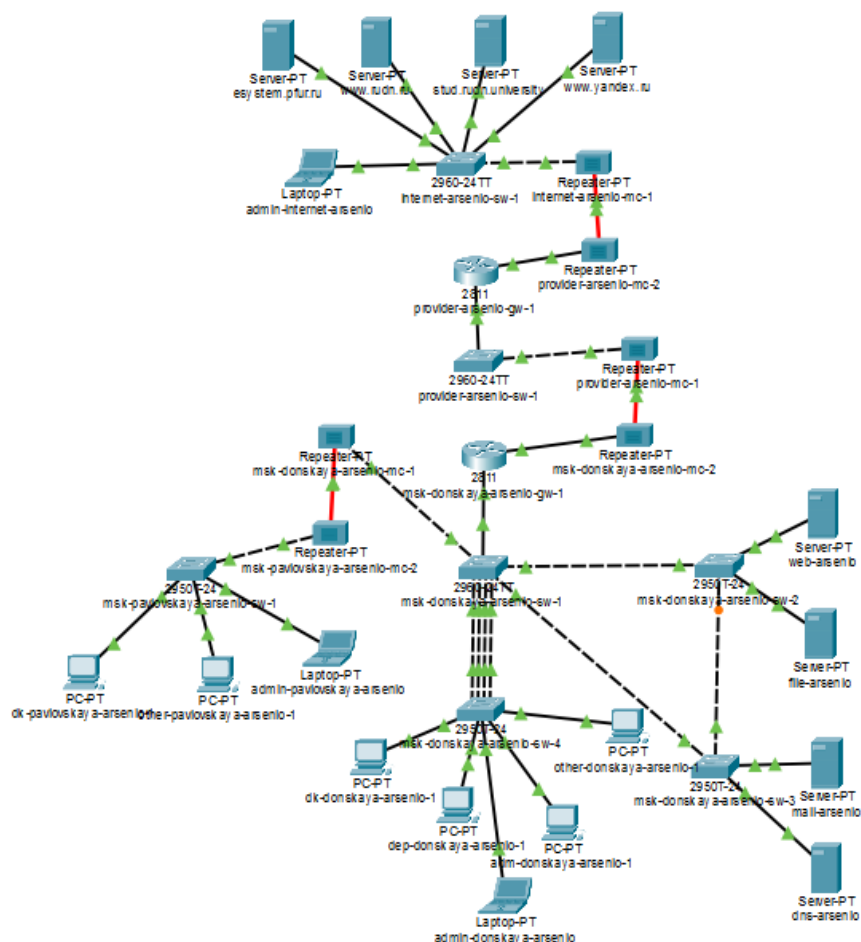


Рис. 2.14: Топология после добавления внешнего административного узла

На компьютере **admin-internet-arsenio** была выполнена настройка статической IPv4-адресации. В качестве IP-адреса был указан **192.0.2.15**, маска подсети — **255.255.255.0**, шлюз по умолчанию — **192.0.2.1**. Данный шлюз соответствует интерфейсу **FastEthernet0/1** маршрутизатора провайдера **provider-arsenio-gw-1**.

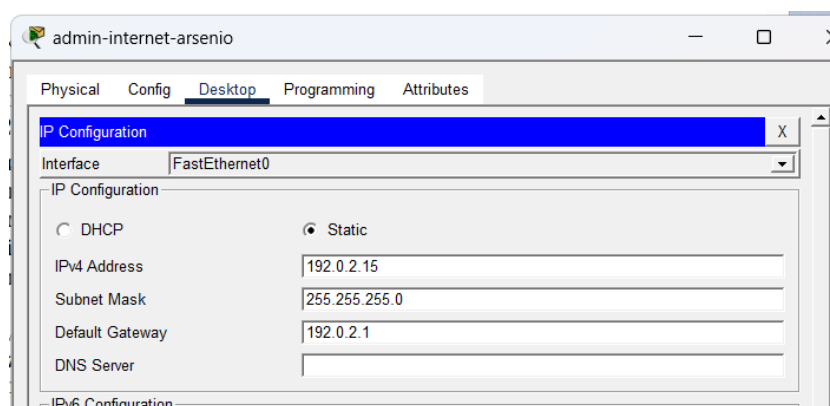


Рис. 2.15: Настройка IP-адреса внешнего административного узла

После настройки адресации была выполнена проверка доступа к внутреннему веб-серверу организации через внешний адрес **198.51.100.2**. На компьютере **admin-internet-arsenio** в браузере был открыт адрес **http://198.51.100.2**. Страница успешно загрузилась, что подтверждает работу статического NAT для веб-сервера **10.128.0.2**.

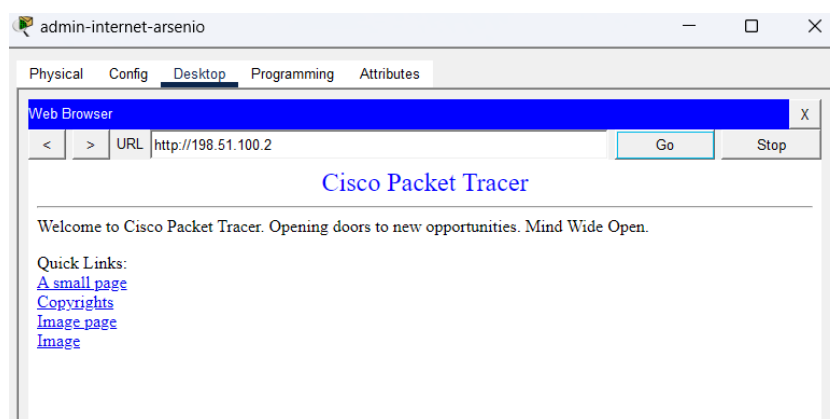


Рис. 2.16: Проверка доступа из внешней сети к веб-серверу организации

Далее была выполнена проверка доступа к FTP-серверу организации. На компьютере **admin-internet-arsenio** была открыта командная строка, после чего выполнена команда подключения к FTP-серверу по адресу **198.51.100.3**. Соединение было установлено, сервер запросил имя пользователя и пароль. После ввода логина **cisco** и пароля **cisco** была выполнена успешная авторизация, что подтверждает корректную работу статического NAT для FTP-сервера **10.128.0.3**

по портам **20** и **21**.

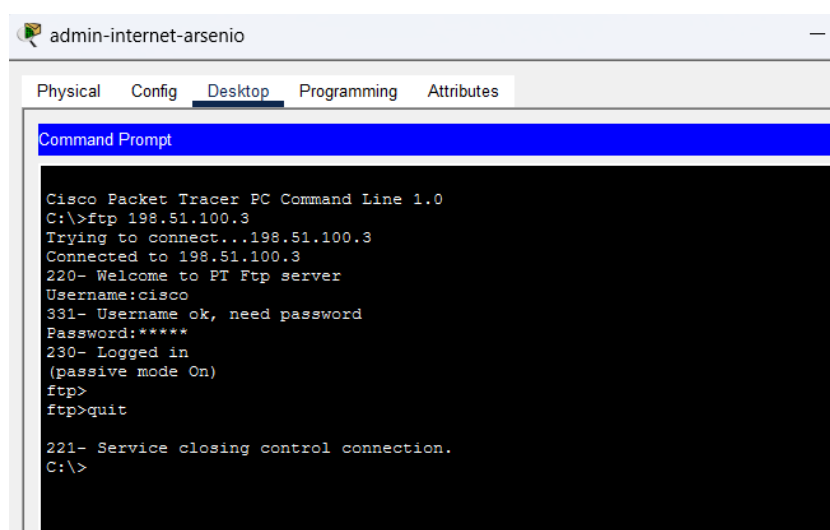


Рис. 2.17: Проверка подключения к FTP-серверу через внешний адрес

Затем на компьютере **admin-internet-arsenio** был настроен почтовый клиент. В поле **Your Name** было указано имя **dan**, в поле **Email Address** — адрес **dan@mail.donskaya.rudn.ru**. В качестве входящего и исходящего почтового сервера был указан внешний адрес **198.51.100.4**. Для авторизации был задан пользователь **dan** и пароль. Такая настройка позволяет проверить доступ к внутреннему почтовому серверу организации через статический NAT.

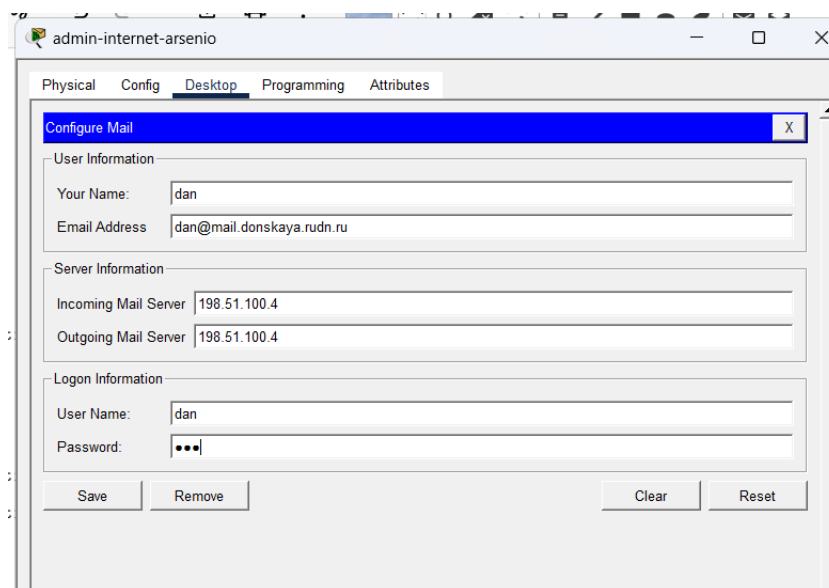


Рис. 2.18: Настройка почтового клиента внешнего пользователя

После настройки почтового клиента была выполнена проверка приёма почты. В почтовом клиенте было получено письмо от пользователя **alice@mail.donskaya.rudn.ru** с темой **RE: test**. В нижней части окна отображается сообщение **Receive Mail Success**, а также указано, что получение почты выполнялось с POP3-сервера **198.51.100.4**. Это подтверждает корректную работу проброса порта **110** на внутренний почтовый сервер **10.128.0.4**. Поскольку для этого же сервера был настроен проброс порта **25**, обеспечивается также возможность отправки почты через SMTP.

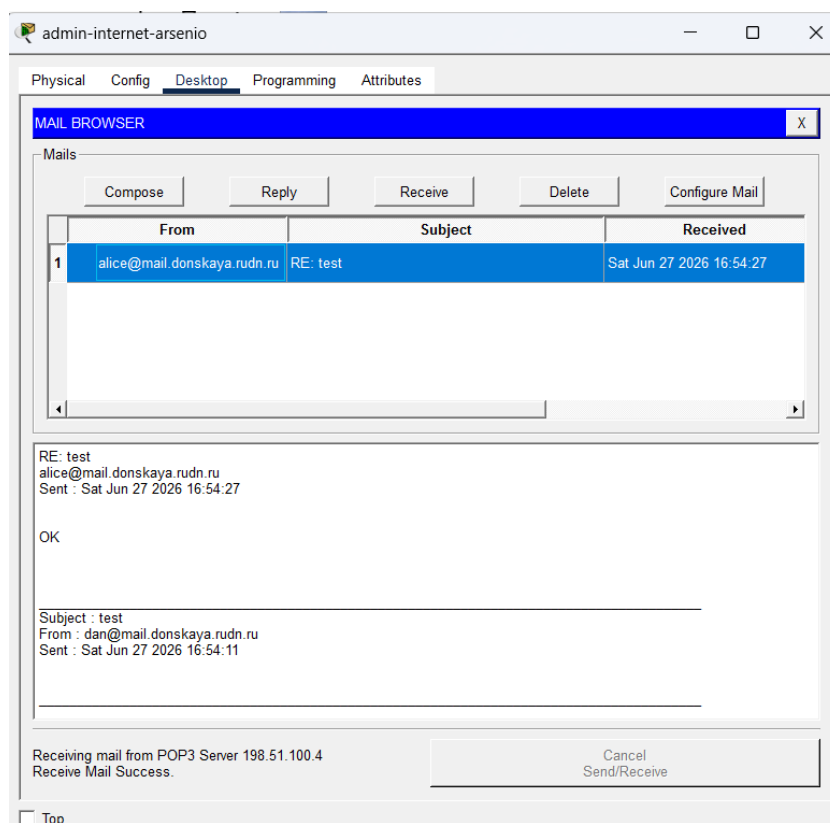


Рис. 2.19: Проверка получения почты через внешний адрес почтового сервера

3 Вывод

В ходе выполнения работы была настроена сеть организации с использованием технологии NAT в Cisco Packet Tracer. В исходной топологии присутствовали внутренние сегменты сети «Донская», маршрутизатор организации **msk-donskaya-arsenio-gw-1**, оборудование провайдера **provider-arsenio-gw-1** и **provider-arsenio-sw-1**, а также внешние серверы, имитирующие интернет-ресурсы.

На первом этапе была выполнена первоначальная настройка маршрутизатора и коммутатора провайдера. Для устройств были заданы имена, настроены пароли для консольного и удалённого доступа, включено шифрование паролей, а также сохранена конфигурация. Затем были настроены интерфейсы провайдера: на маршрутизаторе **provider-arsenio-gw-1** был создан подынтерфейс **FastEthernet0/0.4** с инкапсуляцией **802.1Q** для VLAN 4, а интерфейс **FastEthernet0/1** был настроен для подключения к внешней сети.

Далее был настроен маршрутизатор сети «Донская» для взаимодействия с провайдером. На нём был создан внешний подынтерфейс **FastEthernet0/1.4**, которому был назначен адрес **198.51.100.2/28**. Также был добавлен маршрут по умолчанию через адрес **198.51.100.1**, что позволило направлять трафик из локальной сети организации во внешнюю сеть через маршрутизатор провайдера.

Проверка показала, что NAT работает корректно. Узлы внутренних подсетей получили доступ только к тем внешним ресурсам, которые были разрешены правилами списка доступа. Дисплейный класс смог открыть **www.yandex.ru** и **stud.rudn.university**, но не получил доступ к **www.rudn.ru**. Сеть подразделений

получила доступ к **esystem.pfur.ru**, административная сеть — к **www.rudn.ru**, а отдельные административные узлы смогли обращаться к внешним ресурсам без дополнительных ограничений. Также была успешно проверена доступность внутренних веб-, FTP- и почтового серверов из внешней сети через статический NAT.

4 Контрольные вопросы

1. В чём состоит основной принцип работы NAT? Что даёт наличие NAT в сети организации?

NAT — это технология преобразования сетевых адресов, при которой IP-адреса узлов одной сети заменяются другими IP-адресами при прохождении трафика через маршрутизатор. Чаще всего NAT используется для преобразования частных внутренних адресов организации во внешние адреса, доступные в другой сети или в Интернете.

Основной принцип работы NAT состоит в том, что внутренний узел отправляет пакет во внешнюю сеть со своим локальным IP-адресом, а маршрутизатор на границе сети заменяет этот адрес на внешний. При получении ответа маршрутизатор выполняет обратное преобразование и передаёт пакет нужному внутреннему устройству.

Наличие NAT в сети организации даёт несколько важных возможностей. Во-первых, внутренние устройства могут выходить во внешнюю сеть, даже если используют частные IP-адреса. Во-вторых, организация может экономить внешние адреса, поскольку большое количество внутренних узлов может использовать один или несколько публичных адресов. В-третьих, NAT частично скрывает внутреннюю структуру сети, так как внешние узлы не видят реальные адреса компьютеров и серверов локальной сети.

Например, компьютер с адресом **10.128.5.10** может обращаться к внешнему серверу через NAT. Во внешней сети запрос будет выглядеть так, как будто он

пришёл с адреса маршрутизатора или из заданного пула внешних адресов, например **198.51.100.2**.

2. В чём состоит принцип настройки NAT? На каком оборудовании и что нужно настроить для выхода из локальной сети во внешнюю сеть через NAT?

NAT настраивается на пограничном маршрутизаторе, который соединяет локальную сеть организации с внешней сетью или сетью провайдера. Именно это устройство видит как внутренние адреса локальной сети, так и внешние адреса, через которые должен проходить трафик.

Принцип настройки NAT состоит в том, что на маршрутизаторе необходимо определить внутренние и внешние интерфейсы, указать адреса или подсети, которым разрешено преобразование, задать внешний адрес или пул внешних адресов и включить само правило NAT.

Обычно настройка включает несколько этапов. Сначала на интерфейсах, направленных в локальную сеть, задаётся команда `ip nat inside`. На интерфейсе, направленном к провайдеру или во внешнюю сеть, задаётся команда `ip nat outside`. Затем создаётся список доступа, который определяет, какие внутренние адреса могут использовать NAT. После этого создаётся пул внешних адресов или указывается внешний интерфейс, через который будет выполняться преобразование.

Например, в работе использовался список доступа **nat-inet**, где были перечислены разрешённые внутренние подсети и узлы. Затем был создан пул **main-pool** с внешними адресами **198.51.100.2–198.51.100.14**. После этого была применена команда:

```
ip nat inside source list nat-inet pool main-pool overload
```

Эта команда означает, что внутренние адреса, разрешённые списком **nat-inet**, будут преобразовываться во внешние адреса из пула **main-pool**. Параметр **overload** включает перегруженный NAT, при котором несколько внутренних

устройств могут одновременно использовать один внешний адрес за счёт различения соединений по номерам портов.

3. Можно ли применить Cisco IOS NAT к субинтерфейсам?

Да, в Cisco IOS NAT можно применять к субинтерфейсам. Субинтерфейс — это логический интерфейс, созданный на основе физического интерфейса маршрутизатора. Обычно субинтерфейсы используются при работе с VLAN, когда один физический порт маршрутизатора обслуживает несколько виртуальных локальных сетей через trunk-соединение.

Для применения NAT к субинтерфейсу на нём так же, как и на обычном физическом интерфейсе, можно указать роль **inside** или **outside**. Если субинтерфейс направлен в локальную сеть организации, на нём задаётся команда:

```
ip nat inside
```

Если субинтерфейс направлен во внешнюю сеть или к провайдеру, на нём задаётся команда:

```
ip nat outside
```

В выполненной работе NAT применялся именно к субинтерфейсам. Например, внутренние подынтерфейсы маршрутизатора **msk-donskaya-arsenio-gw-1** были отмечены как **ip nat inside**, а подынтерфейс **FastEthernet0/1.4**, подключённый к сети провайдера, был отмечен как **ip nat outside**. Это позволило выполнять преобразование адресов между VLAN локальной сети и внешней сетью.

4. Что такое пулы IP NAT?

Пул IP NAT — это заранее заданный диапазон внешних IP-адресов, которые маршрутизатор может использовать для преобразования внутренних адресов. Пул применяется в тех случаях, когда организации выделено несколько внешних адресов, и они должны использоваться для выхода внутренних узлов во внешнюю сеть.

Пул NAT задаётся на маршрутизаторе командой, в которой указывается имя пула, начальный и конечный адрес диапазона, а также маска подсети. Например, в работе был создан пул:

```
ip nat pool main-pool 198.51.100.2 198.51.100.14 netmask 255.255.255.240
```

Это означает, что маршрутизатор может использовать внешние адреса от **198.51.100.2** до **198.51.100.14** для преобразования внутренних IP-адресов.

Пулы IP NAT особенно полезны при динамическом NAT и перегруженном NAT. При динамическом NAT внутренним устройствам временно назначаются свободные адреса из пула. При перегруженном NAT с параметром **overload** несколько внутренних устройств могут одновременно использовать один или несколько внешних адресов из пула, а различие соединений выполняется по номерам транспортных портов.

5. Что такое статические преобразования NAT?

Статическое преобразование NAT — это постоянное соответствие между внутренним локальным адресом и внешним адресом или между внутренним сервисом и внешним адресом с определённым портом. В отличие от динамического NAT, такое преобразование не создаётся временно при установлении соединения, а заранее задаётся администратором в конфигурации маршрутизатора.

Статический NAT часто используется для публикации внутренних серверов во внешнюю сеть. Например, если внутри организации есть веб-сервер с адресом **10.128.0.2**, внешний пользователь не может обратиться к нему напрямую, так как этот адрес относится к локальной сети. Поэтому на пограничном маршрутизаторе можно настроить правило, которое будет перенаправлять обращения к внешнему адресу **198.51.100.2** на внутренний адрес **10.128.0.2**.

В работе были настроены статические преобразования NAT для нескольких сервисов. Для веб-сервера был проброшен порт **80**, для FTP-сервера

— порты **20** и **21**, для почтового сервера — порты **25** и **110**, а для административного доступа — порт **3389**. Например, правило для веб-сервера имело следующий смысл: запросы, приходящие из внешней сети на адрес **198.51.100.2** и порт **80**, перенаправляются на внутренний сервер **10.128.0.2** на порт **80**.

Такие преобразования позволяют внешним пользователям обращаться к нужным внутренним сервисам организации, не раскрывая всю внутреннюю адресацию сети.